

Université Moulay Ismail
École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de Meknès

Rapport de Projet Métier

**Dimensionnement et Conception d'un Actionneur Planétaire
pour l'Articulation d'un Robot d'Inspection Sous Caisse de Train
à Grande Vitesse**

Calculs de dimensionnement et essais de variantes d'intégration

Réalisé par :

Nouredine Qarafi
Qassab Abderrahmane
Aymane El Haoudar

Encadré par :

Pr. Badr Bououlid Idrissi

Filière GEE-MCI

Année universitaire 2025/2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet métier.

Nos remerciements les plus sincères vont en premier lieu à notre encadrant pédagogique, Monsieur Badr Bououlid Idrissi, Professeur au Département de Génie Électromécanique de l'ENSAM, pour sa disponibilité, ses précieux conseils scientifiques et son accompagnement rigoureux tout au long de ce projet. Sa maîtrise des domaines de la conception mécanique et de la commande industrielle a été une source d'inspiration constante pour notre équipe.

Nous remercions également l'ensemble du corps professoral et administratif de l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de Meknès, Université Moulay Ismaïl, pour la qualité de la formation dispensée et les infrastructures mises à notre disposition, notamment les laboratoires de fabrication, les licences logicielles CAO et les équipements d'essai.

Nos remerciements s'adressent à notre partenaire industriel, la société SIANA (Société Marocaine de Maintenance des Rames à Grande Vitesse), pour avoir proposé un contexte applicatif concret à notre projet et fourni les données techniques nécessaires à la définition du cahier des charges.

Nous exprimons notre reconnaissance envers nos familles pour leur soutien moral indéfectible, ainsi qu'envers l'ensemble de nos camarades de promotion pour les échanges fructueux et l'esprit de collaboration qui ont enrichi notre travail.

Enfin, nous dédions ce rapport à tous ceux qui s'intéressent à la mécatronique appliquée et à l'ingénierie des systèmes industriels.

Sommaire

Remerciements	1
1 Introduction générale	4
1.1 Contexte du projet	4
1.2 Objectifs du projet métier	4
1.3 Environnement opérationnel	4
2 Description du robot et conception du bras d'inspection	5
2.1 Architecture générale du robot	5
2.2 Le bras d'inspection articulé à trois degrés de liberté	5
2.2.1 Rôle et nécessité du bras	5
2.2.2 Architecture des trois articulations	6
2.2.3 Portée et couverture du bras	7
3 Choix technologique : NEMA 23 vs. moteur BLDC	7
3.1 Présentation des deux technologies	7
3.1.1 Moteur pas à pas NEMA 23	7
3.1.2 Moteur Brushless DC (BLDC)	7
3.2 Analyse comparative	7
3.3 Justification du choix du NEMA 23	7
3.3.1 Contrôle de position natif en boucle ouverte	7
3.3.2 Couple de maintien passif et sécurité à l'arrêt	8
3.3.3 Compatibilité avec l'architecture compacte coaxiale	8
3.3.4 Adéquation à la plage de vitesse requise	9
3.3.5 Simplicité de mise en œuvre et fiabilité opérationnelle	9
3.4 Conclusion du choix technologique	9
4 Calculs	10
4.1 Rapport de réduction	10
4.2 Relations couple/vitesse entre entrée et sortie	11
4.3 Conditions géométriques et vérification des interférences	11
4.4 Vérification RDM du module	12
4.4.1 Effort tangentiel	12
4.4.2 Vérification en flexion	12
5 Essais	13
5.1 Essai 1 – Encombrement réduit	13
5.1.1 Résistance en torsion de l'arbre du soleil	13
5.1.2 Résistance en torsion des axes de satellites	14

5.1.3	Discussion sur l'alésage de roulement de 4 mm	14
5.2	Essai 2 – Encombrement élargi	14
5.2.1	Carter de forme carrée	15
5.3	Synthèse comparative	16
6	Architecture de commande	16
6.1	Vue d'ensemble du système de commande	16
6.2	Le microcontrôleur Arduino Mega 2560	16
6.2.1	Présentation	16
6.2.2	Calcul de la fréquence d'impulsion	17
6.3	Le driver de puissance TB6600	17
6.3.1	Présentation générale	17
6.3.2	Interface logique	17
7	Implémentation logicielle	17
7.1	Stratégie logicielle	17
7.2	Analyse détaillée du code	18
7.2.1	En-tête et définition des broches	18
7.2.2	Fonction setup() – Initialisation	18
7.2.3	Fonction loop() – Boucle principale	19
7.2.4	Explication bloc par bloc	19
7.3	Calcul du nombre de pas pour un déplacement angulaire donné	20
7.4	Extension – profil de vitesse trapézoïdal	20
8	Protocole de test et résolution des problèmes	21
8.1	Méthodologie de mise en service	21
8.2	Vérification du couple de maintien	21
8.2.1	Principe	21
8.2.2	Test de vérification	21
8.2.3	Mesure du courant de phase	22
8.3	Inversion logique de la broche ENA	22
8.3.1	Problème constaté	22
8.3.2	Explication physique	22
8.3.3	Procédure de diagnostic et correction	22
8.4	Tableau récapitulatif des paramètres	23
8.5	Vérification du rapport de réduction	23
8.5.1	Protocole de vérification expérimentale	23

1 Introduction générale

1.1 Contexte du projet

Dans le cadre de la modernisation de la maintenance ferroviaire nationale, l'inspection des rames à grande vitesse (TGV) en service constitue une opération critique. Actuellement, cette inspection (dite « Examen en Service », ES) est réalisée manuellement par des techniciens positionnés dans une fosse d'inspection sous caisse. Cette méthode présente des limites importantes : durée d'intervention élevée (environ une heure par rame), exposition des opérateurs à des risques physiques (projections, confinement, postures contraignantes), et une traçabilité insuffisante des contrôles réalisés.

Pour répondre à cette problématique, un robot mobile, autonome et télé-opéré, capable d'automatiser l'inspection visuelle sous caisse, a été développé (ce développement s'inscrit dans la continuité des travaux menés lors du défi InnovAM'26, compétition académique organisée par l'ENSAM Meknès en partenariat avec la Société Marocaine de Maintenance des Rames à Grande Vitesse, SIANA).

Le projet métier présenté dans ce rapport se concentre sur l'un des sous-systèmes clés de ce robot : l'actionneur planétaire, c'est-à-dire l'assemblage d'un moteur électrique couplé à un réducteur planétaire, permettant de motoriser et d'asservir les articulations du bras d'inspection embarqué à bord du robot. Le dimensionnement rigoureux de cet actionneur constitue le cœur de notre démarche d'ingénierie.

1.2 Objectifs du projet métier

Les objectifs du projet métier s'organisent autour de trois axes :

1. **Définition du projet** : comprendre le contexte applicatif et les contraintes fonctionnelles du robot d'inspection sous caisse TGV, analyser la structure mécanique du bras articulé à trois degrés de liberté et identifier les efforts auxquels sont soumis ses actionneurs.
2. **Dimensionnement du réducteur planétaire** : dimensionner et justifier le choix d'un moteur pas à pas NEMA 23 associé à un réducteur planétaire pour chacune des trois articulations, et comparer techniquement cette solution à un moteur brushless DC (BLDC) dans ce contexte applicatif. C'est l'objet du présent rapport.
3. **Commande des actionneurs** : asservissement et pilotage des trois articulations du bras. Ce volet fait l'objet d'un rapport distinct et n'est pas traité dans le présent document.

1.3 Environnement opérationnel

Le robot d'inspection évolue dans un environnement industriel hostile : une fosse d'inspection ferroviaire d'environ 200 mètres de long, localisée à Tanger, soumise à des conditions climatiques sévères (températures de -10°C à $+55^{\circ}\text{C}$, humidité jusqu'à 85 %), et régulièrement nettoyée par jets d'eau haute pression. Ces contraintes imposent une protection IP66 minimum pour l'ensemble des composants électromécaniques du robot.

Les exigences fonctionnelles définies par SIANA incluent notamment une vitesse de déplacement de 3 à 5 km/h, une autonomie minimale de 4 heures, un système de vision Full HD (1920×1080 pixels à 30 fps), et un pilotage sans fil sécurisé (WPA3, portée ≥ 50 m, latence vidéo < 500 ms).

2 Description du robot et conception du bras d'inspection

2.1 Architecture générale du robot

Le robot d'inspection, baptisé InspecTrain, est un engin mobile autonome et télé-opéré conçu pour se déplacer dans la fosse sous la caisse d'une rame TGV. Il repose sur une architecture mécatronique intégrée comprenant :

- Un châssis en aluminium 5754 (AG3M) de forme « cuvette », fabriqué par mécanosoudage TIG, offrant une excellente résistance à la corrosion et une étanchéité IP66.
- Un train de traction avant avec deux motoréducteurs CC indépendants (Transtecno ECM 180/040, 24V, 180W), montés en configuration flottante avec bras de couple (torque arm) pour absorber les désalignements.
- Un train arrière non moteur composé de roues porteuses en polyuréthane sur roulements à billes, assurant un roulement fluide.
- Un système de guidage latéral composé de quatre galets en nylon (Blickle FPO 50x15/12-10K) fixés sur des bras en aluminium 5754, permettant un déplacement rectiligne dans la fosse.
- Un bras d'inspection articulé à trois degrés de liberté, motorisé par des actionneurs planétaires (objet du présent rapport).
- Un système électronique embarqué : batterie LiFePO4 24V/100Ah, Raspberry Pi 4 (traitement vidéo et connectivité), Raspberry Pi Pico (contrôle temps réel des moteurs), et intelligence artificielle YOLO pour la détection d'anomalies.

Paramètre	Valeur / détail	Justification
Masse totale	50 kg max.	Manutention par deux opérateurs
Vitesse de déplacement	3 à 5 km/h	Cadence de maintenance SIANA
Autonomie	≥ 4 heures	Demi-shift d'inspection
Protection	IP66	Fosse humide, nettoyage haute pression
Température d'utilisation	-10°C à $+55^{\circ}\text{C}$	Conditions climatiques (Tanger)
Vision	Full HD, 30 fps	Détection d'anomalies en mouvement

Table 1: Cahier des charges synthétique du robot InspecTrain.

2.2 Le bras d'inspection articulé à trois degrés de liberté

2.2.1 Rôle et nécessité du bras

La complexité géométrique de la zone sous-caisse d'un TGV – composée notamment des bogies, des essieux, des systèmes de freinage, de la canalisation et des câblages – exige un système de vision orientable selon plusieurs axes. Un robot se contentant d'une caméra fixe ne pourrait couvrir qu'une fraction de la surface à inspecter, laissant des zones d'ombre potentiellement critiques pour la sécurité.

Le bras articulé répond à cette exigence de couverture totale (100% des zones sous les bogies, selon le cahier des charges SIANA) en permettant à la caméra de se positionner librement dans l'espace, indépendamment de la position du châssis. Il assure également la protection de la caméra lors des phases de transit, en repliant le bras à l'intérieur du gabarit du robot.

2.2.2 Architecture des trois articulations

Le bras se compose de deux segments tubulaires creux en alliage d'aluminium, motorisés par trois actionneurs planétaires. La structure tubulaire creuse sert à la fois de corps mécanique porteur et de gaine de câblage interne (alimentation et signaux), éliminant tout câble apparent susceptible de s'accrocher à des obstacles dans la fosse.

- **Articulation 1 – Rotation azimutale (base)** : rotation panoramique du bras autour d'un axe vertical. Le moteur et son réducteur planétaire sont logés à l'intérieur du bras tubulaire rotatif.
- **Articulation 2 – Flexion du bras inférieur (coude bas)** : cette liaison pivot permet l'élévation ou l'abaissement du premier segment du bras. Elle constitue l'articulation la plus sollicitée mécaniquement, car elle supporte en porte-à-faux la masse totale du système (bras inférieur + bras supérieur + caméra). Elle nécessite le couple de maintien le plus élevé.
- **Articulation 3 – Flexion du bras supérieur (coude haut)** : cette liaison pivot gère l'orientation du segment terminal portant la caméra. Elle ne supporte que la masse du bras supérieur et de la caméra, ce qui se traduit par un couple requis moindre par rapport à l'articulation de base.

Articulation	Fonction	Masse (kg)	Réducteur
1 – Azimutale (base)	Rotation panoramique 360°	3,52 (bras complet)	4:1
2 – Coude bas	Élévation du bras inférieur	3,30 (base + sup.)	6:1
3 – Coude haut	Orientation du bras supérieur	2,51 (bras sup. + caméra)	6:1

Table 2: Récapitulatif des trois articulations du bras d'inspection.

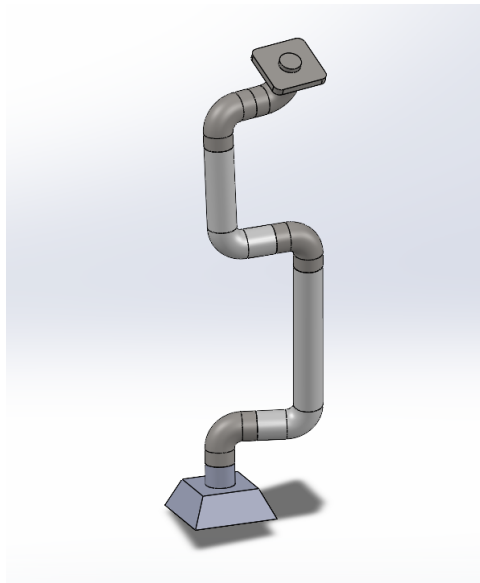


Figure 1: Architecture du bras robotisé réalisée sur SolidWorks.

2.2.3 Portée et couverture du bras

Le bras de base présente une longueur d'entraxe de 450 mm et le bras supérieur de 500 mm. En cumulant ces longueurs avec la hauteur du châssis (environ 250 mm) et la garde au sol fournie par les roues motrices (roues de diamètre 160 mm), l'extension verticale totale du système atteint environ 1 700 mm. Cette valeur surpasse la portée visée de 1 600 mm définie dans le cahier des charges, garantissant ainsi une couverture visuelle complète des éléments les plus hauts situés sous la caisse de la rame.

La conception tubulaire en aluminium de chaque segment (densité 2 710 kg/m³) permet de maintenir la masse de chaque bras autour de 2,1 à 2,2 kg, limitant les couples de renversement et préservant l'autonomie énergétique du robot.

3 Choix technologique : NEMA 23 vs. moteur BLDC

3.1 Présentation des deux technologies

3.1.1 Moteur pas à pas NEMA 23

Un moteur pas à pas (stepper motor) est un moteur électrique à courant alternatif commuté électroniquement, dont le rotor se déplace par incréments angulaires discrets et reproductibles – appelés « pas » – en réponse à des impulsions de commande. Le standard NEMA 23 définit un châssis carré de 57,2 mm de côté, un format adapté aux applications industrielles de moyenne puissance. Dans notre conception, le moteur NEMA 23 retenu dispose d'un couple de maintien nominal de 1,5 N·m environ, supérieur à celui du NEMA 17 (0,52 N·m) utilisé dans le robot de référence InnovAM'26, ce qui est mieux adapté aux exigences de couple calculées pour les articulations de notre robot.

3.1.2 Moteur Brushless DC (BLDC)

Un moteur BLDC est un moteur synchrone à aimants permanents dont la commutation est assurée électroniquement (par un contrôleur ESC ou FOC), sans contact mécanique glissant. Il se caractérise par un excellent rapport puissance/masse, un haut rendement et une longue durée de vie. Il est largement utilisé dans les drones, la robotique mobile rapide et les applications à haute vitesse.

3.2 Analyse comparative

3.3 Justification du choix du NEMA 23

3.3.1 Contrôle de position natif en boucle ouverte

Le paramètre déterminant pour notre application est la précision de positionnement de la caméra. Orienter la caméra vers une zone spécifique du bogie nécessite des déplacements angulaires reproductibles et contrôlés. Le moteur pas à pas répond à cette exigence de manière inhérente : chaque impulsion envoyée par le microcontrôleur (Raspberry Pi Pico) correspond à un déplacement angulaire précis et garanti (1,8° par pas, soit 200 pas/tour, ou jusqu'à 0,1125°/pas en mode microstepping 1/16).

Un moteur BLDC, en revanche, est fondamentalement un moteur de vitesse. Pour assurer un positionnement angulaire, il faudrait lui adjoindre un codeur absolu de haute résolution et implémenter une boucle de régulation de position complète (algorithme PID ou FOC), ce qui

Critère	Moteur NEMA 23 (pas à pas)	Moteur BLDC
Contrôle de position	En boucle ouverte, natif (pas/impulsion)	Nécessite codeur + boucle fermée (FOC/PID)
Couple à l'arrêt (maintien)	Élevé – couple de maintien sans courant continu	Nul sans asservissement actif
Électronique de commande	Simple : driver A4988/DRV8825 ou équivalent	Complexe : ESC vectoriel ou contrôleur FOC dédié
Précision angulaire	Très élevée (1,8°/pas, microstepping possible)	Dépend de la résolution du codeur
Vitesse nominale	Faible à modérée (≤ 600 tr/min efficaces)	Élevée (plusieurs milliers de tr/min)
Rendement énergétique	Modéré (consommation permanente en maintien)	Excellent ($> 85\%$ à vitesse nominale)
Frein à l'arrêt	Nécessaire (frein EM 24V ajouté)	Nécessaire (frein EM ou asservissement)
Coût et disponibilité	Faible, très largement disponible	Plus élevé, nécessite contrôleur spécifique
Intégration dans tube creux	Excellente avec réducteur planétaire coaxial	Possible mais contrôleur volumineux
Adéquation basse vitesse	Optimale – conçu pour opérer à basse vitesse	Faible – pertes importantes à basse vitesse

Table 3: Comparaison NEMA 23 vs. BLDC pour l'application robot d'inspection.

augmente significativement la complexité du système embarqué, le volume de code à maintenir, et les risques de défaillance logicielle.

3.3.2 Couple de maintien passif et sécurité à l'arrêt

Les articulations du bras travaillent en porte-à-faux permanent contre la gravité. Lors des phases d'inspection stationnaire – qui représentent la majorité du temps opérationnel du robot – le moteur doit maintenir la position du bras sans consommer de courant de commande. Le moteur pas à pas, lorsqu'il est alimenté et non en mouvement, génère un couple de maintien passif résultant de l'interaction magnétique entre ses bobines et les dents du rotor. Ce couple de maintien est directement disponible sans algorithme supplémentaire.

Pour un moteur BLDC à l'arrêt, en l'absence de commutation active, ce couple de maintien est nul. Un asservissement continu en courant serait nécessaire pour maintenir la position, entraînant une consommation d'énergie permanente et une complexité de commande accrue. Notre architecture intègre par ailleurs un frein électromagnétique à sécurité positive (24V, 3,7W) sur chaque articulation : en absence de courant (panne, arrêt d'urgence), le frein se ferme mécaniquement, bloquant le bras. Cette fonctionnalité est indépendante de la technologie moteur, mais elle s'intègre naturellement et simplement dans la chaîne de commande du pas à pas.

3.3.3 Compatibilité avec l'architecture compacte coaxiale

La contrainte dimensionnelle majeure de notre bras est son intégration à l'intérieur des tubes creux en aluminium. L'architecture planétaire du réducteur est coaxiale : l'axe d'entrée (arbre moteur) et l'axe de sortie (arbre du bras) sont colinéaires. Cela permet d'insérer l'ensemble moteur + réducteur directement dans le tube cylindrique du bras, sans ajout de volume latéral. Le NEMA 23, de par sa forme carrée standardisée et son interface d'accouplement directe avec les réducteurs planétaires du commerce, est parfaitement adapté à cette configuration.

Un moteur BLDC de puissance équivalente nécessiterait un contrôleur électronique externe (ESC)

de dimensions significatives, lequel devrait être logé dans le châssis ou fixé en dehors du bras, créant des points de vulnérabilité mécanique et des longueurs de câblage supplémentaires.

3.3.4 Adéquation à la plage de vitesse requise

Les articulations d'un bras d'inspection opèrent à des vitesses angulaires faibles (quelques degrés par seconde lors du positionnement fin de la caméra). Les moteurs BLDC sont dimensionnés pour des vitesses de rotation élevées et voient leur rendement et leur capacité en couple chuter drastiquement à basse vitesse, ce qui rend indispensable l'ajout d'un réducteur à fort rapport. Même avec réducteur, la plage de régulation à très basse vitesse d'un BLDC est délicate à maîtriser et génère des oscillations.

Le moteur pas à pas, au contraire, est nativement conçu pour la basse vitesse et le couple élevé. Son fonctionnement à quelques tours par minute est stable, reproductible et ne nécessite aucun ajustement de régulateur. Le réducteur planétaire associé (rapport 10:1 ou 20:1) permet simplement d'adapter le couple et de réduire le jeu angulaire résiduel, sans être contraint par des impératifs de vitesse minimale.

3.3.5 Simplicité de mise en œuvre et fiabilité opérationnelle

Dans un contexte industriel de maintenance, la maintenabilité et la fiabilité priment sur la performance brute. Le driver A4988 (ou équivalent industriel DRV8825) utilisé pour piloter un moteur pas à pas est un composant simple, robuste, bon marché et universellement disponible. Son interface avec le Raspberry Pi Pico se réduit à deux signaux numériques (STEP et DIR), générés sans complexité logicielle particulière.

En comparaison, la mise en œuvre d'un contrôleur FOC pour un BLDC exige la configuration d'un algorithme de commande vectorielle, le réglage de boucles PID imbriquées, et l'interfaçage d'un codeur, autant de sources de défaillance potentielles dans un environnement de maintenance exigeant.

Critère de sélection	Poids	NEMA 23	BLDC
Précision de positionnement native	Très élevé	✓✓✓	✓
Couple de maintien à l'arrêt	Élevé	✓✓✓	×
Simplicité de commande embarquée	Élevé	✓✓✓	✓
Intégration coaxiale dans tube creux	Élevé	✓✓✓	✓✓
Performance à basse vitesse	Élevé	✓✓✓	✓
Coût et disponibilité	Modéré	✓✓✓	✓✓
Rendement énergétique à haute vitesse	Faible (non critique ici)	✓✓	✓✓✓

Table 4: Matrice de décision NEMA 23 vs. BLDC (✓ = favorable, × = défavorable).

3.4 Conclusion du choix technologique

L'analyse multicritère conduit à une conclusion claire et sans ambiguïté : le moteur pas à pas NEMA 23, associé à un réducteur planétaire, constitue la solution technologiquement la plus adaptée à l'application d'articulation d'un bras d'inspection robotisé sous caisse TGV.

Le moteur BLDC, bien qu'il soit supérieur en termes de rendement énergétique et de rapport puissance/masse à haute vitesse, ne présente aucun avantage déterminant dans notre contexte. Ses inconvénients – absence de couple de maintien natif, nécessité d'un asservissement en position

complexe, performance dégradée à basse vitesse – en font une solution surdimensionnée en termes de complexité pour une application fondamentalement lente et stationnaire.

Le NEMA 23 offre, à moindre coût et complexité, un contrôle de position précis, un couple de maintien passif, une intégration compacte et une fiabilité opérationnelle éprouvée – toutes des qualités essentielles dans un environnement de maintenance industrielle. Son association avec des réducteurs planétaires standardisés (rapport 6:1 pour le coude haut et le coude bas, et 4:1 pour la base azimutale) permet de couvrir l'intégralité des couples requis avec une marge de sécurité suffisante.

4 Calculs

Présentation du système

L'actionneur étudié est un réducteur planétaire simple intégré à un bras robotisé. La configuration retenue est la suivante : le soleil constitue l'entrée du train, la couronne est fixe, et le porte-satellites constitue la sortie. Le train comporte trois satellites identiques répartis à 120° .

On note Z_1 , Z_2 et Z_3 les nombres de dents respectifs du soleil, des satellites et de la couronne, n le nombre de satellites, et m le module commun à l'ensemble des engrenages :

$$Z_1 = 18, \quad Z_2 = 18, \quad Z_3 = 54, \quad n = 3, \quad m = 1 \text{ mm.}$$

Toutes les pièces (soleil, satellites, couronne, arbres) sont réalisées en PLA renforcé, de contrainte admissible $\sigma_{adm} = 60 \text{ MPa}$. Le couple $C = 1,5 \text{ N}\cdot\text{m}$ est le couple exploité pour le calcul des efforts transmis par le soleil. La vitesse d'entrée n'étant pas fournie, les résultats cinématiques sont exprimés en fonction de la vitesse angulaire d'entrée ω_e .

Hypothèses retenues :

- H1. Angle de pression $\alpha = 20^\circ$ (valeur standard).
- H2. Contrainte admissible du PLA renforcé : $\sigma_{adm} = 60 \text{ MPa}$.
- H3. Rendement du train $\eta \approx 0,9$, typique d'un train planétaire ; le cas idéal $\eta = 1$ est également présenté.
- H4. Répartition égale de l'effort transmis entre les trois satellites.
- H5. Facteurs $K = 1$ (calcul nominal) et $K = 1,5$ (sécurité), $C_c = 1$, pour la vérification du module en flexion.

4.1 Rapport de réduction

Pour un train planétaire simple, la relation de Willis relie les vitesses angulaires du soleil (ω_1), de la couronne (ω_3) et du porte-satellites (ω_{pc}) :

$$\frac{\omega_1 - \omega_{pc}}{\omega_3 - \omega_{pc}} = -\frac{Z_3}{Z_1}.$$

Avec couronne fixe ($\omega_3 = 0$), soleil en entrée ($\omega_1 = \omega_e$) et porte-satellites en sortie ($\omega_{pc} = \omega_s$), il vient :

$$\omega_e = \omega_s \left(1 + \frac{Z_3}{Z_1} \right) = \omega_s \frac{Z_1 + Z_3}{Z_1}.$$

Le rapport de réduction est donc :

$$i = \frac{\omega_e}{\omega_s} = \frac{Z_1 + Z_3}{Z_1} = \frac{18 + 54}{18} = 4.$$

Résultat : $i = 4$. La sortie tourne quatre fois moins vite que l'entrée.

4.2 Relations couple/vitesse entre entrée et sortie

$$\omega_s = \frac{\omega_e}{i} = \frac{\omega_e}{4}$$

En tenant compte du rendement (H3, $\eta \approx 0,9$) :

$$C_{out} = C \times i \times \eta = 1,5 \times 4 \times 0,9 = 5,4 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

Si l'on néglige les pertes ($\eta = 1$) :

$$C_{out} = C \times i = 1,5 \times 4 = 6,0 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

Résultat : le couple disponible en sortie est compris entre 5,4 et 6,0 N·m selon le rendement retenu, pour une vitesse de sortie $\omega_s = \omega_e/4$.

4.3 Conditions géométriques et vérification des interférences

Les rayons primitifs sont $r_1 = mZ_1/2 = 9 \text{ mm}$, $r_2 = mZ_2/2 = 9 \text{ mm}$, $r_3 = mZ_3/2 = 27 \text{ mm}$.

Coaxialité. L'entraxe soleil-satellite et l'entraxe satellite-couronne doivent être égaux :

$$a = r_1 + r_2 = \frac{18 + 18}{2} = 18 \text{ mm}, \quad a' = \frac{Z_3 - Z_2}{2} m = \frac{54 - 18}{2} = 18 \text{ mm}.$$

$a = a'$: la condition de coaxialité est vérifiée (elle équivaut à $Z_3 = Z_1 + 2Z_2 = 18 + 36 = 54$).

Condition d'assemblage. Pour n satellites régulièrement répartis, $(Z_1 + Z_3)/n$ doit être entier :

$$\frac{Z_1 + Z_3}{n} = \frac{18 + 54}{3} = 24 \in \mathbb{N}.$$

La condition d'assemblage est vérifiée.

Condition de voisinage (entre satellites). La distance entre deux centres de satellites voisins, à 120° , est :

$$d_{pp} = 2a \sin(60^\circ) = 2 \times 18 \times 0,866 = 31,18 \text{ mm}.$$

Le diamètre de tête d'un satellite est $d_{a,p} = m(Z_2 + 2) = 20 \text{ mm}$ (rayon 10 mm). Le jeu minimal est :

$$d_{pp} - 2 \times 10 = 31,18 - 20 = 11,18 \text{ mm} > 0.$$

Aucune interférence entre les satellites.

Engrènement extérieur soleil–satellite. Le nombre minimal de dents du soleil pour éviter l'interférence avec un satellite de Z_2 dents est donné par :

$$Z_{1,min} = \sqrt{Z_2^2 + \frac{4(y_2 Z_2 + y_2^2)}{\sin^2 \alpha}} - Z_2.$$

Sans déport ($y_2 = 0$) : $Z_{1,min} = \sqrt{Z_2^2} - Z_2 = 0$, valeur non significative. Pour une denture normalisée à $\alpha = 20^\circ$, le nombre minimal usuel de dents d'un pignon est 17. Avec $Z_1 = 18 > 17$: **pas d'interférence soleil–satellite.**

Engrènement intérieur satellite–couronne. L'entraxe satellite–couronne est $a' = 18$ mm et le rayon de tête du satellite est $r_{a,2} = 10$ mm, d'où une distance maximale du centre à l'extrémité du satellite :

$$r_{p,max} = a' + r_{a,2} = 18 + 10 = 28 \text{ mm.}$$

Le rayon de tête de la couronne est $r_{a,3} = m(Z_3 - 2)/2 = 26$ mm et son rayon de pied est $r_{f,3} = m(Z_3 + 2)/2 = 28$ mm. Or $r_{p,max} = 28$ mm est égal au rayon de pied de la couronne et supérieur au rayon de tête : **il y a un risque d'interférence**, qui nécessite un déport de denture (positif sur la couronne, négatif sur les satellites) pour dégager un jeu de tête suffisant.

4.4 Vérification RDM du module

4.4.1 Effort tangentiel

L'effort tangentiel total transmis par le soleil est :

$$F_t = \frac{C}{r_1} = \frac{1,5}{0,009} = 166,7 \text{ N.}$$

Réparti sur les trois satellites en prise (H4), l'effort par satellite est :

$$S = \frac{F_t}{3} = \frac{166,7}{3} \approx 55,6 \text{ N.}$$

4.4.2 Vérification en flexion

La formule de vérification du module en flexion est :

$$m \geq \sqrt[3]{\frac{0,3024 C_c S}{2K \sigma_{adm}}}.$$

Pour $K = 1$ (H5) :

$$m_{min} = \sqrt[3]{\frac{0,3024 \times 55,6}{2 \times 60}} = \sqrt[3]{0,1402} \approx 0,52 \text{ mm.}$$

Pour $K = 1,5$ (H5) :

$$m_{min} = \sqrt[3]{\frac{0,3024 \times 55,6}{2 \times 1,5 \times 60}} = \sqrt[3]{0,0934} \approx 0,45 \text{ mm.}$$

Dans les deux cas, $m_{min} < 1$ mm : **le module $m = 1$ mm est validé** en flexion, avec une marge confortable.

La vérification de la pression de contact entre dentures n'est pas effectuée : elle requiert les caractéristiques élastiques du matériau (module d'Young, coefficient de Poisson), non confirmées

pour le PLA renforcé utilisé. Seule la vérification en flexion, pour laquelle les données nécessaires sont disponibles, est présentée ci-dessus.

La vérification des arbres principaux est traitée dans la section Essais, leur diamètre dépendant directement du choix des roulements.

5 Essais

5.1 Essai 1 – Encombrement réduit

Les roulements retenus ont un diamètre extérieur $D_{ext} = 9$ mm et un alésage $D_{int} = 4$ mm, imposant un diamètre d'arbre $d = 4$ mm.

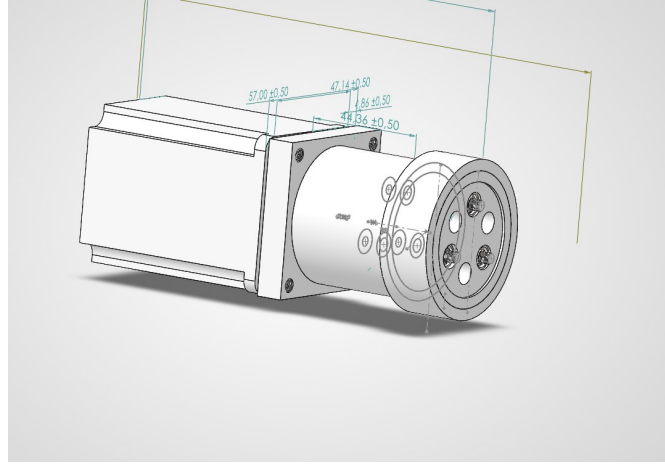


Figure 2: Configuration à encombrement réduit : carter cylindrique et bride de sortie circulaire (Essai 1).

5.1.1 Résistance en torsion de l'arbre du soleil

La contrainte de cisaillement maximale en torsion d'un arbre plein de diamètre d , soumis au couple C , est :

$$\tau_{max} = \frac{16 C}{\pi d^3}.$$

Avec $C = 1\,500$ N·mm et $d = 4$ mm :

$$\tau_{max} = \frac{16 \times 1\,500}{\pi \times 4^3} = \frac{24\,000}{201,1} \approx 119,4 \text{ MPa.}$$

Cette valeur est comparée à $\sigma_{adm} = 60$ MPa (H2). Le coefficient obtenu est :

$$\frac{\sigma_{adm}}{\tau_{max}} = \frac{60}{119,4} \approx 0,50.$$

La contrainte de cisaillement dépasse largement la limite admissible du PLA renforcé : **l'arbre du soleil, de 4 mm de diamètre, n'est pas validé** vis-à-vis du couple de 1,5 N·m.

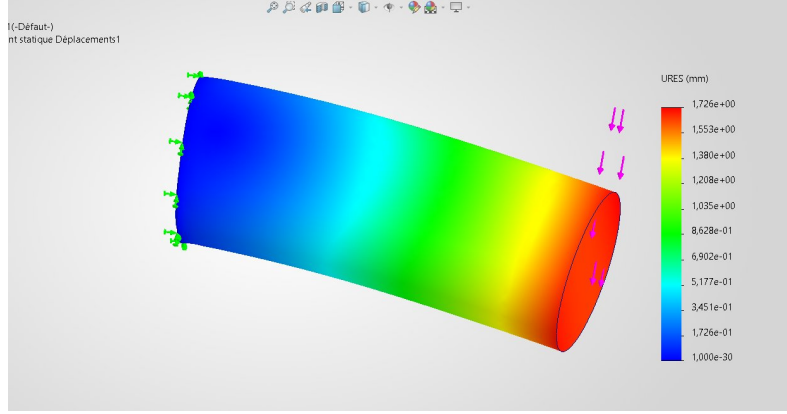


Figure 3: Simulation par éléments finis (déplacement résultant URES) de l'arbre de 4 mm encastré à une extrémité et soumis à l'effort tangentiel transmis à l'autre extrémité, confirmant une déformation importante sous chargement.

5.1.2 Résistance en torsion des axes de satellites

En reprenant l'effort par satellite déjà établi, $S = 55,6$ N à son rayon primitif $r_2 = 9$ mm, le couple correspondant à l'axe d'un satellite est :

$$C_{sat} = S \times r_2 = 55,6 \times 0,009 \approx 0,50 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

Pour le même diamètre $d = 4$ mm :

$$\tau_{max} = \frac{16 \times 500}{\pi \times 4^3} = \frac{8000}{201,1} \approx 39,8 \text{ MPa}.$$

Comparée à $\sigma_{adm} = 60$ MPa, cette contrainte donne un coefficient de $60/39,8 \approx 1,51$: **les axes de satellites, contrairement à l'arbre du soleil, sont validés** dans cette configuration.

5.1.3 Discussion sur l'alésage de roulement de 4 mm

Le diamètre de 4 mm est imposé par l'alésage disponible du roulement et non par un calcul de dimensionnement. Le résultat obtenu pour l'arbre du soleil ($\tau_{max} \approx 119,4$ MPa pour $\sigma_{adm} = 60$ MPa) montre que cette section est environ deux fois trop faible vis-à-vis du couple de $1,5$ N·m, alors que les axes de satellites, sollicités par un couple équivalent plus faible, restent dans la limite admissible avec un coefficient de 1,51. La disponibilité d'un roulement à alésage de 4 mm constitue donc une limitation physique directe pour l'arbre du soleil dans cette configuration.

5.2 Essai 2 – Encombrement élargi

Aucune référence de roulement n'est imposée ; les dimensions sont laissées littérales. On note d le diamètre de l'arbre du soleil et s le coefficient de sécurité visé sur σ_{adm} .

La condition $\tau_{max} \leq \sigma_{adm}/s$ appliquée à la formule de torsion donne :

$$\frac{16 C}{\pi d^3} \leq \frac{\sigma_{adm}}{s} \implies d \geq \left(\frac{16 C s}{\pi \sigma_{adm}} \right)^{1/3}.$$

Pour $s = 1$:

$$d \geq \left(\frac{16 \times 1500 \times 1}{\pi \times 60} \right)^{1/3} = (127,3)^{1/3} \approx 5,03 \text{ mm},$$

ce qui confirme, par un calcul direct, que la configuration de l'Essai 1 ($d = 4$ mm) se situe sous le seuil correspondant à $s = 1$.

Pour $s = 3$:

$$d \geq \left(\frac{16 \times 1\,500 \times 3}{\pi \times 60} \right)^{1/3} = (382,0)^{1/3} \approx 7,26 \text{ mm.}$$

Un alésage de roulement supérieur ou égal à ce seuil permet d'atteindre un coefficient de sécurité de 3 sur l'arbre du soleil, sans qu'une référence de roulement particulière soit imposée.

5.2.1 Carter de forme carrée

Le carter de cette configuration est de forme carrée, de côté L_{carter} (coté non imposé), avec quatre trous de fixation aux coins, à l'image de l'interface d'entrée déjà retenue dans la conception préliminaire (bride carrée d'environ 57×57 mm, compatible avec un format de moteur de type NEMA, telle que représentée sur la modélisation CAO de référence).

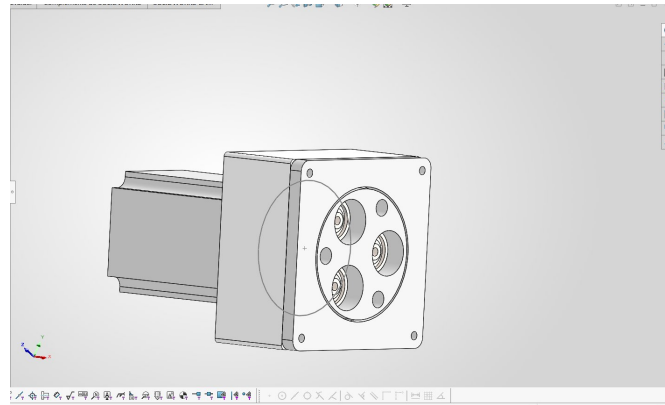


Figure 4: Configuration à encombrement élargi : carter de forme carrée à quatre points de fixation (Essai 2).

Par rapport à l'Essai 1, le carter carré présente les caractéristiques suivantes :

- Pour un même encombrement hors-tout L_{carter} , une section carrée offre une surface L_{carter}^2 supérieure d'environ 27% à celle d'une section circulaire de même dimension caractéristique ($\pi L_{carter}^2/4$), dégageant davantage de matière pour loger un roulement et un bossage de diamètre plus important sans augmenter l'encombrement global.
- Les quatre faces planes constituent des surfaces de référence directement exploitables pour la mise en position en usinage (bridage en étau) et pour l'orientation d'impression 3D, réduisant les surplombs par rapport à un carter de révolution.
- L'interface d'entrée du réducteur correspond directement à la bride carrée du moteur, sans pièce d'adaptation intermédiaire entre un carter cylindrique et une bride carrée de motorisation.
- Le motif de fixation à quatre vis aux coins offre, pour un encombrement donné, un bras de levier plus important contre la rotation du carter sous l'effet du couple réactif transmis par la couronne fixe.

5.3 Synthèse comparative

Critère	Essai 1 (réduit)	Essai 2 (élargi)
Roulement	$D_{ext} = 9 \text{ mm} / D_{int} = 4 \text{ mm}$	Alésage $\geq 5,03 \text{ mm}$ (littéral)
Diamètre arbre soleil	4 mm (imposé)	$\geq 7,26 \text{ mm}$ (pour $s = 3$)
Contrainte arbre soleil	119,4 MPa	$\leq 20 \text{ MPa}$ (pour $s = 3$)
Coefficient de sécurité, arbre soleil	$\approx 0,50$ (non validé)	≥ 3
Coefficient de sécurité, axe satellite	$\approx 1,51$	$> 1,51$
Forme du carter	non spécifiée	carrée, bride compatible NEMA

L'arbre du soleil constitue, dans les deux essais, l'élément dimensionnant de l'actionneur : les dentures (Section Calculs) disposent d'une marge de résistance largement supérieure à celle de cet arbre lorsqu'il est contraint au diamètre imposé par un alésage de roulement de 4 mm.

6 Architecture de commande

6.1 Vue d'ensemble du système de commande

L'architecture de commande du moto-réducteur repose sur une chaîne de pilotage à trois niveaux hiérarchiques :

1. **Niveau décisionnel** : l'Arduino Mega 2560 (microcontrôleur ATmega2560, architecture AVR 8 bits, fréquence d'horloge 16 MHz) génère les signaux logiques de commande (impulsion, direction, activation).
2. **Niveau de puissance** : le driver TB6600 reçoit les signaux logiques (3,3 V à 5 V) et fournit les courants de phase élevés nécessaires aux bobines du NEMA 23 (jusqu'à 4,5 A par phase).
3. **Niveau mécanique** : le moteur NEMA 23 convertit l'énergie électrique en mouvement rotatif, transmis au réducteur planétaire.

6.2 Le microcontrôleur Arduino Mega 2560

6.2.1 Présentation

L'Arduino Mega 2560 est une carte de développement basée sur le microcontrôleur ATmega2560 d'Atmel (aujourd'hui Microchip Technology). Il est caractérisé par :

- 54 entrées/sorties numériques (dont 15 à modulation de largeur d'impulsion PWM)
- 16 entrées analogiques (résolution 10 bits, 0–5 V)
- Mémoire Flash de 256 KB, SRAM de 8 KB, EEPROM de 4 KB
- Fréquence d'horloge de 16 MHz, garantissant des impulsions précises au niveau de la microseconde grâce à la fonction `delayMicroseconds()`

La précision temporelle de l'Arduino est un facteur clé : la fréquence des impulsions envoyées au driver TB6600 détermine directement la vitesse de rotation du moteur.

6.2.2 Calcul de la fréquence d'impulsion

La relation entre la variable `delayTime` (en microsecondes) et la fréquence d'impulsion est :

$$f_{pulse} = \frac{1}{2 \cdot \text{delayTime} \times 10^{-6}}$$

Pour `delayTime` = 800 μ s :

$$f_{pulse} = \frac{1}{2 \times 800 \times 10^{-6}} = \frac{1}{1,6 \times 10^{-3}} \approx 625 \text{ Hz.}$$

La vitesse de rotation de l'arbre moteur est alors :

$$N_{moteur} = \frac{f_{pulse}}{N_{pas/tour}} \times 60 = \frac{625}{200} \times 60 = 187,5 \text{ tr/min.}$$

Et la vitesse en sortie du réducteur :

$$N_{sortie} = N_{moteur} \times i = 187,5 \times \frac{1}{4} \approx 47 \text{ tr/min.}$$

6.3 Le driver de puissance TB6600

6.3.1 Présentation générale

Le TB6600 est un driver de moteur pas-à-pas bipolaire basé sur le circuit intégré Toshiba TB6600HG. Il intègre :

- Un pont en H double permettant de piloter les deux phases d'un moteur bipolaire
- Un contrôle du courant par hachage (chopper control) pour réguler le courant de phase avec précision
- Une interface de microstepping configurable par DIP switch (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32)
- Une protection thermique, une protection contre les surintensités et une protection contre les courts-circuits

6.3.2 Interface logique

Le TB6600 accepte des signaux logiques TTL (5 V) compatibles avec les sorties digitales de l'Arduino Mega. Les trois signaux de commande sont résumés au Tableau 5.

7 Implémentation logicielle

7.1 Stratégie logicielle

L'implémentation logicielle sur Arduino Mega poursuit un objectif de validation fonctionnelle. Le code fourni constitue un test de non-régression : il vérifie que le système complet (électronique + mécanique) fonctionne correctement dans les deux sens de rotation, validant ainsi la transmission mécanique à l'intérieur du réducteur planétaire. La structure du code est intentionnellement simple et documentée pour faciliter son adaptation à des applications plus complexes (positionnement, profils de vitesse trapézoïdaux, communication série).

Signal	Broche Arduino	Description
PUL+ (STEP)	D30	Signal d'impulsion – chaque front montant fait avancer le moteur d'un micro-pas
DIR+	D32	Signal de direction – HIGH : sens horaire, LOW : sens anti-horaire
ENA+	D33	Activation du driver – désactivation libère le rotor

Table 5: Signaux d'interface logique du driver TB6600.

7.2 Analyse détaillée du code

7.2.1 En-tête et définition des broches

```
// =====
// TEST NEMA23 + TB6600
// Arduino Mega 2560 -- Montage direct (sans CNC Shield)
// Brochage : STEP=D30 | DIR=D32 | ENA=D33
// =====

#define STEP_PIN 30 // Signal d'impulsion (PUL+)
#define DIR_PIN 32 // Signal de direction (DIR+)
#define ENA_PIN 33 // Activation driver (ENA+)

// Vitesse de rotation : inter-impulsion en microsecondes
// Plus cette valeur est grande, plus le moteur tourne lentement
int delayTime = 800;
```

Listing 7.1 – Définition des broches et paramètres de vitesse.

La directive `#define` est préférable à des variables globales entières pour les numéros de broches, car elle est résolue à la compilation et n'occupe aucune mémoire SRAM. Les trois macros désignent les broches digitales de l'Arduino Mega raccordées respectivement au signal STEP (impulsion), DIR (direction) et ENA (activation) du TB6600.

La variable `delayTime = 800` définit la demi-période d'impulsion en microsecondes. La période complète d'un cycle STEP est donc $T = 2 \times 800 \mu s = 1600 \mu s$, correspondant à une fréquence $f \approx 625$ Hz et une vitesse moteur de 187,5 tr/min (voir la section précédente).

7.2.2 Fonction `setup()` – Initialisation

```
void setup() {
    pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
    pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
    pinMode(ENA_PIN, OUTPUT);

    // Active le driver TB6600
    // ATTENTION : certains TB6600 exigent HIGH pour activer
    // => si le moteur ne repond pas, remplacer LOW par HIGH
    digitalWrite(ENA_PIN, LOW);
}
```

Listing 7.2 – Fonction `setup()` : initialisation des broches.

La fonction `setup()` est exécutée une seule fois au démarrage ou après un reset. Elle configure les trois broches en mode sortie (OUTPUT), autorisant l'Arduino à écrire sur ces broches. L'instruction

`digitalWrite(ENA_PIN, LOW)` active le driver TB6600 en maintenant ENA au niveau bas. Ce comportement dépend du fabricant et du lot du TB6600 (voir Section 8.3).

7.2.3 Fonction `loop()` – Boucle principale

```
void loop() {

    // --- Rotation Sens 1 (horaire) ---
    digitalWrite(DIR_PIN, HIGH);

    for (int i = 0; i < 2000; i++) {
        digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
        delayMicroseconds(delayTime);
        digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
        delayMicroseconds(delayTime);
    }

    delay(1000); // Pause mecanique entre les deux sens

    // --- Rotation Sens 2 (anti-horaire) ---
    digitalWrite(DIR_PIN, LOW);

    for (int i = 0; i < 2000; i++) {
        digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
        delayMicroseconds(delayTime);
        digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
        delayMicroseconds(delayTime);
    }

    delay(1000); // Pause mecanique avant de recommencer
}
```

Listing 7.3 – Fonction `loop()` : séquence de rotation bidirectionnelle.

7.2.4 Explication bloc par bloc

Bloc 1 – Sélection du sens de rotation.

```
digitalWrite(DIR_PIN, HIGH); // Sens horaire
```

L'état logique de DIR est lu par le TB6600 à chaque front montant du signal STEP. Il est impératif de stabiliser DIR avant d'envoyer la première impulsion. Selon la datasheet du TB6600, le temps de setup minimum est $t_{DIR_setup} \geq 5\mu s$. Ce délai est naturellement respecté par les instructions d'initialisation de boucle.

Bloc 2 – Génération des impulsions de pas.

```
for (int i = 0; i < 2000; i++) {
    digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
    delayMicroseconds(delayTime);
    digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
    delayMicroseconds(delayTime);
}
```

Chaque itération de la boucle génère une impulsion rectangulaire sur `STEP_PIN` :

- Montée à HIGH : front montant détecté par le TB6600, avance d'un pas

- Maintien pendant `delayTime` : durée de l'état haut ($\geq 2,5 \mu s$ selon la datasheet TB6600)
- Descente à LOW : retour au repos
- Maintien pendant `delayTime` : délai avant le prochain front montant

En mode pas entier (200 pas/tour), 2000 impulsions correspondent à :

$$N_{tours} = \frac{2000}{200} = 10 \text{ tours moteur} = 10 \times \frac{1}{4} = 2,5 \text{ tours en sortie réducteur.}$$

Bloc 3 – Pause mécanique.

```
delay(1000); // Pause de 1 seconde
```

La pause d'une seconde entre les deux sens de rotation est essentielle pour deux raisons :

1. Elle permet à l'inertie mécanique du train épicycloïdal de se dissiper complètement avant l'inversion du sens, évitant les chocs de dentures.
2. Elle offre une fenêtre d'observation visuelle facilitant la validation du fonctionnement en phase de test.

7.3 Calcul du nombre de pas pour un déplacement angulaire donné

Pour adapter ce code à une application de positionnement, le nombre d'itérations N_{iter} nécessaire pour atteindre un angle θ en sortie est :

$$N_{iter} = \frac{\theta}{360} \times N_{pas/tour} \times \text{microstep} \times \frac{1}{i}.$$

Exemple – rotation de 90° en sortie, mode 1/8 microstepping :

$$N_{iter} = \frac{90}{360} \times 200 \times 8 \times 4 = 0,25 \times 6400 = 1600 \text{ pas.}$$

7.4 Extension – profil de vitesse trapézoïdal

Pour des applications industrielles nécessitant une accélération et une décélération progressives (évitant le décrochage et les chocs mécaniques), le code peut être étendu avec un profil de vitesse trapézoïdal :

```
// Profil de vitesse trapezoidal
void moveWithRamp(int totalSteps, int minDelay, int maxDelay, int rampSteps) {
    int currentDelay;
    for (int i = 0; i < totalSteps; i++) {
        // Phase d'acceleration
        if (i < rampSteps) {
            currentDelay = maxDelay - (maxDelay - minDelay) * i / rampSteps;
        }
        // Phase a vitesse constante
        else if (i < totalSteps - rampSteps) {
            currentDelay = minDelay;
        }
        // Phase de deceleration
        else {
```

```

        currentDelay = minDelay + (maxDelay - minDelay) *
                        (i - (totalSteps - rampSteps)) / rampSteps;
    }
    digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
    delayMicroseconds(currentDelay);
    digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
    delayMicroseconds(currentDelay);
}
}

```

Listing 7.4 – Implémentation d'un profil trapézoïdal.

8 Protocole de test et résolution des problèmes

8.1 Méthodologie de mise en service

La mise en service d'un moto-réducteur constitue une phase critique du déploiement industriel. Une procédure rigoureuse, menée dans un ordre précis, permet d'identifier rapidement la cause racine d'un éventuel dysfonctionnement et d'éviter les risques de dommage matériel (décrochage moteur, surchauffe, court-circuit).

La procédure de mise en service se déroule en cinq étapes séquentielles, non interchangeables :

1. Vérification électrique à froid (hors tension)
2. Vérification du maintien du rotor (sous tension, sans impulsions)
3. Test de rotation en sens horaire (boucle `loop()` sens 1)
4. Test de rotation en sens anti-horaire (boucle `loop()` sens 2)
5. Vérification du rapport de réduction par mesure

8.2 Vérification du couple de maintien

8.2.1 Principe

Lorsque le driver TB6600 est sous tension et que le signal ENA est dans l'état actif, les bobines du NEMA 23 sont alimentées en courant continu. Le champ magnétique résultant maintient le rotor dans sa position angulaire courante avec un couple de maintien C_{hold} . Ce couple de maintien est typiquement 60 % à 70 % du couple de décrochage dynamique.

8.2.2 Test de vérification

1. Mettre sous tension l'alimentation de puissance (12 V–24 V) et l'Arduino.
2. Sans envoyer d'impulsions (code non exécuté ou moteur arrêté entre deux boucles), tenter de faire tourner l'arbre du NEMA 23 à la main.
3. **Résultat attendu** : l'arbre doit être « dur » à tourner, résistant clairement à l'effort appliqué. Une résistance notable confirme que le driver alimente correctement les bobines.

Point critique – arbre libre = problème d'activation. Si l'arbre tourne librement sans résistance, cela indique l'une des conditions suivantes :

- Le signal ENA n'est pas dans l'état logique correct (voir Section 8.3)
- L'alimentation de puissance du TB6600 est absente ou insuffisante
- Le câblage des phases moteur (A+, A-, B+, B-) est incorrect ou une connexion est défectueuse

8.2.3 Mesure du courant de phase

Il est recommandé de mesurer, à l'aide d'un ampèremètre en série sur l'un des fils de phase, le courant effectivement consommé par le moteur à l'arrêt. Ce courant doit être égal au courant de maintien configuré sur le TB6600 (via DIP switch). Un courant nul confirme que les phases ne sont pas alimentées.

8.3 Inversion logique de la broche ENA

8.3.1 Problème constaté

L'un des problèmes les plus fréquemment rencontrés lors de la mise en service d'un système Arduino/TB6600 est l'inversion de la logique d'activation du driver. Ce phénomène est lié à l'absence de standardisation entre les différents fabricants et lots de production du module TB6600.

8.3.2 Explication physique

Le TB6600 dispose de deux modes de logique d'activation :

- **Logique active basse (active LOW)** : le driver est activé lorsque ENA+ est à LOW (ou ENA- reliée à VCC). C'est la configuration la plus courante.
- **Logique active haute (active HIGH)** : le driver est activé lorsque ENA+ est à HIGH. Cette configuration est rencontrée sur certains clones bas de gamme ou certaines révisions de carte.

8.3.3 Procédure de diagnostic et correction

1. Si le moteur ne réagit à aucune impulsion malgré un câblage vérifié correct, modifier dans le code la ligne d'initialisation :

```
// Ligne originale (active LOW)
digitalWrite(ENA_PIN, LOW);

// Remplacement (active HIGH)
digitalWrite(ENA_PIN, HIGH);
```

2. Recharger le code sur l'Arduino et relancer le test de couple de maintien.
3. Si l'arbre est maintenant « dur », la logique est inversée et la correction est validée.

Note technique. Pour un système de production, il est conseillé d'implémenter une détection automatique de la logique ENA par mesure du courant de phase, ou de n'utiliser que des drivers TB6600 d'un fournisseur unique et de lot homogène.

Paramètre	Valeur défaut	Plage conseillée	Impact
<code>delayTime</code> (μ s)	800	500 – 3000	Vitesse, résonance
Nb. pas/cycle	2000	selon application	Déplacement angulaire
Tension alim. (V)	12–24	selon NEMA 23	Couple, dissipation
Microstepping	1/1	TB6600 1/1 à 1/32	Résolution, couple
Courant phase (A)	selon DIP	1,5–4,2	Couple, température

Table 6: Récapitulatif des paramètres réglables et de leur impact.

8.4 Tableau récapitulatif des paramètres

8.5 Vérification du rapport de réduction

8.5.1 Protocole de vérification expérimentale

Pour valider le rapport de réduction $i = 1/4$ expérimentalement :

1. Marquer une position angulaire de référence sur l'arbre de sortie.
2. Lancer la séquence de 2000 pas en mode 1/1 (pas entier), correspondant à 10 tours moteur.
3. Observer et mesurer la rotation de l'arbre de sortie.
4. **Résultat attendu** : $10 \times (1/4) = 2,5$ tours en sortie, soit $900^\circ (= 2 \times 360 + 180)$.

Un écart par rapport à cette valeur théorique indiquerait :

- Une perte de pas due au décrochage si la rotation est inférieure
- Un problème de comptage de pas si la rotation est supérieure